



TP26 | Diagrammes de Bode – RC et RLC série



Électrocinétique

Eleve 1

Nom :

Prénom :

Eleve 2

Nom :

Prénom :

Eleve 3

Nom :

Prénom :

Paillasse élève : liste du matériel pour les élèves

8 postes

- ☐ Ordinateur + souris + chargeur
- ☐ Multimètre

Électronique :

- ☐ Oscilloscope + câbles coaxiaux ;
- ☐ GBF ;
- ☐ Boîte à décade R ;
- ☐ Condensateur $C = 10 \text{ nF}$;
- ☐ Bobine (jaune) $L \simeq 40 \text{ mH}$;

Paillasse professeur : liste du matériel

Ordinateur

RLC-mètre

Objectif

Tracer expérimentalement le diagramme de Bode en gain et en phase d'un filtre RC passe-bas, puis d'un filtre RLC série passe-bas. Comparer les tracés expérimentaux aux modèles théoriques. Identifier les paramètres caractéristiques des filtres (f_0 , Q).

Rappels théoriques

Fonction de transfert et diagramme de Bode

Pour un filtre linéaire soumis à un signal sinusoïdal d'entrée $e(t) = E \cos(\omega t)$, la sortie en régime permanent est de la forme $s(t) = S \cos(\omega t + \varphi)$. On définit la *fonction de transfert* (en notation complexe) :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{S}}{\underline{E}}$$

Le *diagramme de Bode* est composé de deux graphes tracés en fonction de $\log(f)$ (ou $\log(\omega)$) :

↪ le **gain en décibels** : $G_{dB} = 20 \log |\underline{H}(j\omega)|$;

↪ la **phase** : $\varphi = \arg(\underline{H}(j\omega))$.

Circuit RC passe-bas

Pour le filtre RC passe-bas (sortie aux bornes de C), la fonction de transfert est :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC} = \frac{1}{1 + j\frac{f}{f_0}}$$

où $f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$ est la fréquence de coupure à -3 dB.

Circuit RLC série passe-bas

Pour le filtre RLC série (sortie aux bornes de C), la fonction de transfert est :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0 Q} - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}}$$

où $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ est la pulsation propre et $Q = \frac{1}{R_{\text{tot}}} \sqrt{\frac{L}{C}}$ le facteur de qualité.

1 Filtre RC passe-bas

1.1 Étude préliminaire

Question

- ① Donner l'expression littérale de $|\underline{H}(j\omega)|$ et de $\varphi(\omega) = \arg(\underline{H}(j\omega))$ pour le filtre RC passe-bas.
- ② En déduire les comportements asymptotiques du gain G_{dB} pour $f \ll f_0$ et $f \gg f_0$. Quelle est la pente de l'asymptote haute fréquence (en dB/décade) ?
- ③ Quelle est la valeur de G_{dB} à $f = f_0$? Quelle est la valeur de φ à $f = f_0$?

espace élève

Question

④ Calculer la fréquence de coupure f_0 du filtre que vous allez réaliser avec $R = 1 \text{ k}\Omega$ et $C = 10 \text{ nF}$. Indiquer la valeur numérique.

espace élève

1.2 Montage expérimental

Manipulation

⑤ Réaliser le circuit RC passe-bas avec $R = 1 \text{ k}\Omega$ et $C = 10 \text{ nF}$. Câbler l'oscilloscope de façon à visualiser simultanément le signal d'entrée $e(t)$ (voie 1) et le signal de sortie $s(t)$ (voie 2). On fera attention au problème de masse. Faire valider le montage par le professeur. ☐

espace élève

1.3 Tracé expérimental du diagramme de Bode

Manipulation

⑥ Régler le GBF pour produire un signal sinusoïdal d'amplitude $E = 2 \text{ V}$. En faisant varier la fréquence sur au moins trois décades autour de f_0 , relever pour chaque fréquence :

- ↪ l'amplitude S du signal de sortie ;
- ↪ le déphasage φ de la sortie par rapport à l'entrée.

Prendre une dizaine de points, en resserrant les mesures autour de f_0 . Compléter le tableau suivant.

f (Hz)	$\log(f)$	S (V)	$G = S/E$	G_{dB} (dB)	φ (°)

Manipulation

⑦ Sur Python, tracer :

↪ G_{dB} en fonction de $\log(f)$;

↪ φ en fonction de $\log(f)$.

Tracer également les asymptotes théoriques. Indiquer sur le graphe la fréquence de coupure f_0 mesurée et la comparer à la valeur théorique.

Question

⑧ La fréquence de coupure mesurée est-elle compatible avec la valeur théorique ? Commenter les éventuels écarts.

espace élève

2 Filtre RLC série passe-bas

2.1 Étude préliminaire

Question

⑨ Rappeler l'expression de la fonction de transfert $\underline{H}(j\omega)$ du filtre RLC série passe-bas (sortie aux bornes de C) sous forme canonique.

⑩ Exprimer $|\underline{H}(j\omega)|$ en fonction de ω , ω_0 et Q .

⑪ Montrer que pour $Q > 1/\sqrt{2}$, le gain présente un maximum pour une fréquence

$f_r < f_0$ à déterminer. On parle de *résonance en tension*. Exprimer f_r en fonction de f_0 et Q .

espace élève

Question

12 Calculer f_0 pour $L = 40 \text{ mH}$ et $C = 10 \text{ nF}$.

13 Pour quel ordre de grandeur de R_{tot} peut-on s'attendre à observer la résonance ?

⚠ $R_{\text{tot}} = R + R_{\text{int}}$ où R_{int} est la résistance interne du circuit comprenant les effets non idéaux de la bobine, du GBF et du condensateur.

espace élève

2.2 Montage expérimental

Manipulation

14 Réaliser le circuit RLC série avec $R = 50 \Omega$ (boite à décades), $L \simeq 40 \text{ mH}$ et $C = 10 \text{ nF}$. Câbler l'oscilloscope de façon à visualiser simultanément l'entrée $e(t)$ (voie 1) et la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur (voie 2). Faire valider le montage par le professeur. ☐

espace élève

2.3 Tracé expérimental du diagramme de Bode

Manipulation

(15) En procédant de la même façon qu'à la partie précédente, relever G_{dB} et φ sur au moins trois décades autour de f_0 , en resserrant les points autour de la résonance. Tracer le diagramme de Bode (gain et phase) en superposant les asymptotes théoriques.

Question

(16) Repérer sur votre tracé la fréquence de résonance f_r et le gain maximal $G_{dB,max}$. En déduire une mesure expérimentale du facteur de qualité Q . On rappelle que $G_{max} =$

$$\frac{Q}{\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}}.$$

espace élève

Question

(17) Comparer la valeur de Q obtenue à la valeur théorique calculée à partir de $R_{tot} = R + R_{int}$.

(18) À quelle pente (en dB/décade) tend le gain pour $f \gg f_0$? Comparer avec le filtre RC.

espace élève

2.4 Influence du facteur de qualité

Manipulation

(19) Refaire un relevé rapide du diagramme de Bode en gain pour deux autres valeurs de R : une grande ($R \simeq 500 \Omega$) et une petite ($R \simeq 10 \Omega$). Superposer les trois courbes sur un même graphe.

(20) Commenter l'influence de Q sur la forme du diagramme de Bode (sélectivité, gain à la résonance, fréquence de coupure).

espace élève

Question

(21) [Bonus] Pour $R = 50 \Omega$, utiliser la méthode des -3 dB (mesure de la largeur de bande passante $\Delta f = f_2 - f_1$) pour obtenir une deuxième estimation de Q via la relation $Q = f_0 / \Delta f$. Comparer avec la valeur obtenue précédemment.

espace élève